

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년										한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	2570	종목명	바이오화학제품제조산업기사	평가유형	검정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	산업통상부	직무분야	화학	중직무분야	화공	세부직무분야	생물공학	실기시험방법	복합형	
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	해당	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
격년시행여부	아님	종목명_2025	바이오화학제품제조산업기사	종목명_2026	이오화학제품제조산업기	종목명_2027	이오화학제품제조산업기	종목명_2028	바이오화학제품제조산업기사	
종목개요	바이오화학제품제조산업기사는 생명공학 기술과 화학공학 지식을 융합하여 미생물, 효소 등 생물체를 이용해 화학제품을 생산하는 전문인력 양성을 목표로 한다. 이는 탄소중립 시대의 핵심인 화이트 바이오 산업의 성장에 필수적이며, 석유 화학 기반 소재를 친환경 바이오매스로 대체하는 지속가능한 생산 패러다임을 이끈다.									
수행직무	바이오화학제품 생산을 위해 균주 개량, 배양, 분리·정제 등 전반적인 공정을 관리하고 최적화하는 직무를 수행한다. 특히 스마트 공장 기술을 활용하여 생산 데이터를 분석하고, 고품질 제품의 안정적인 대량생산을 위한 스케일업 연구 및 품질관리(QC) 업무를 담당한다. 또한, 생산 설비의 안전 및 환경 규제 준수도 중요한 직무에 포함된다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)							
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	5	5	5	4	6	-	-
실수치	376	66	34.3%	2	259	63.1%	36.9%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과		필기접수 (명)	필기응시 (%)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)
필기접수	필기응시	응시율	필기합격	합격률	실기접수	실기응시	응시율	실기합격	합격률	최종취득 (명)
617	411	66.6%	241	58.6%	205	199	97.1%	111	55.8%	111

특이사항 (2024)	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부
-------------	-----	---

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원			136	312	451	366	351	411	376	57/119	270/547
취득동향		응시인원			24	70	198	189	185	199	191	50/119	278/547
		취득자수				42	59	20	68	111	66	59/119	305/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상														
성별	여성 271 남성 140		인원	남성 140	여성 271	총계 411								
			비율	34.1%	65.9%	-								
응시연령	30대 38 20대 357		인원	10대 5	20대 357	30대 38	40대 8	50대 2	60대이상 1	총계 411				
			비율	1.2%	86.9%	9.2%	1.9%	0.5%	0.2%	-				
학력	고등학교이하 전문대학 167 대학교 178		인원	고등학교이하 13	전문대학 167	대학교 178	석사 33	박사 6	미상 14	총계 411				
			비율	3.2%	40.6%	43.3%	8.0%	1.5%	3.4%	-				
응시목적	자기개발 87 취업 247		인원	취업 247	창업 1	이직(전직) 19	자기개발 87	업무능력향상 26	승진 2	자격수당 4	진학 6	학위취득 13	기타.무응답 2	총계 411
			비율	60.1%	0.2%	4.6%	21.2%	6.3%	0.5%	1.0%	1.5%	3.2%	0.5%	-
경제활동상태	재직자 94 학생 236		인원	재직자 94	자영업자 1	구직자 73	학생 236	군인 5	주부 0	기타.무응답 2	총계 411			
			비율	22.9%	0.2%	17.8%	57.4%	1.2%	0.0%	0.5%	-			
↓ [재직자 응답] ↓														
재직회사 규모	1000인 이상 25 30-99인 18		인원	1-4인 3	5-9인 2	10-29인 7	30-99인 18	100-299인 16	300-499인 12	500-999인 11	1000인 이상 25	총계 94		
			비율	3.2%	2.1%	7.4%	19.1%	17.0%	12.8%	11.7%	26.6%	-		
자격업무관련성	없음 14 있음 80		없음 14	총계 94	근무처 우대여부			우대안함 61		우대함 33		인원 33	우대안함 61	총계 94
	인원 80		비율 85.1%	14.9%				-	비율 35.1%		64.9%		-	
직장내 자격우대 내용	인사고과 6 채용 23		인원	채용 23	인사배치 2	임금(수당) 2	인사고과 6	승진 0	총계 33					
			비율	69.7%	6.1%	6.1%	18.2%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																
성별	여성 71		남성 40	인원	남성 40	여성 71	총계 111	국적		내국인 111		인원	내국인 111	외국인 0	총계 111	
	비율		비율	36.0%	64.0%	-	비율			100.0%	0.0%	-				
취득연령	30대 15		20대 91		인원	0	91	15	5	0	0	111	평균연령 26	최고령 49	최연소 20	연령분포표준편차 5.36
					비율	0.0%	82.0%	13.5%	4.5%	0.0%	0.0%	-				
학력	대학교 42		전문대학 37		인원	8	37	42	15	0	9	111				
					비율	7.2%	33.3%	37.8%	13.5%	0.0%	8.1%	-				
학력 재적상태	재학 50		졸업 56		인원	56	3	50	2	9	111					
					비율	50.5%	2.7%	45.0%	1.8%	8.1%	-					
경제활동상태	학생 55		재직자 35		인원	35	0	21	55	0	0	111				
					비율	31.5%	0.0%	18.9%	49.5%	0.0%	0.0%	0.0%				
응시목적	자기개발 22		취업 62		인원	62	0	8	22	8	0	1	3	5	0	111
					비율	55.9%	0.0%	7.2%	19.8%	7.2%	0.0%	0.9%	2.7%	4.5%	0.0%	-
시험준비경로	학교 33		출판물(서적) 58		인원	15	1	58	33	0	0	111				
					비율	13.5%	0.9%	52.3%	29.7%	0.0%	0.0%	-				

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자 111	재직자수 41	재직률 36.9%	비재직자수 70	취업자수(6개월) 22	취업률(6개월) 31.4%	취업자수(25.7 기준) 24	취업률(25.7 기준) 34.3%
건강보험	취득자 111	재직자수 42	재직률 37.8%	비재직자수 69	취업자수(6개월) 19	취업률(6개월) 27.5%	취업자수(25.7 기준) 31	취업률(25.7 기준) 44.9%
					조회불가 0			

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 2	구인건수규모 순위 352/417	구인인원 2	구인인원규모 순위 370/417	제시임금 평균 259	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24